

Basic C Without Tears

Guía Práctica Formativa – Tipo A – Guía 02

Fundamentos de C, traza de código, strings y matrices

Autor: Stack

1. Fundamentos del Lenguaje (Teoría aplicada). Para los cálculos de tamaño, suponga que un `char` ocupa 1 byte, un `int` 4 bytes y un `double` 8 bytes. Suponga también que `unsigned char` tiene 8 bits.

(a) Calcule el tamaño de cada objeto declarado y la suma de esos tamaños, en bytes. No considere posibles espacios entre variables.

```
char etiqueta[6];  
int lecturas[3];  
double promedio;
```

(b) Determine si la siguiente expresión es verdadera o falsa en C tradicional e indique su valor entero. Justifique cómo se interpreta el operando negativo.

```
(0 || -2) && (5 % 2)
```

(c) Si `dato` es un `unsigned char` de 8 bits, ¿qué valor queda almacenado después de la asignación? Explique el resultado.

```
1 unsigned char dato = 255;  
2 dato = dato + 1;
```

2. Análisis y Traza de Código (Matemáticas y Control de Flujo). ¿Qué imprime exactamente este código en pantalla? Suponga que el fragmento está dentro de `main` y que se incluyó `stdio.h`. Sin ejecutarlo ni modificarlo, escriba la salida respetando espacios y saltos de línea. Muestre los valores de `i` y `total` al terminar cada iteración.

```
1  int i = 1;
2  int total = 0;
3  while (i <= 4) {
4      total += i++ % 3;
5      if (i % 2 == 0) {
6          printf("P%d ", total);
7      } else {
8          printf("I%d ", i);
9      }
10 }
11 switch (total % 3) {
12     case 1: printf("uno ");
13     case 2: printf("dos ");
14     default: printf("fin\n");
15 }
```

- 3. Algoritmia con Strings (Pseudocódigo).** Escriba el pseudocódigo de una función que elimine de una cadena `texto` todas las apariciones del carácter `objetivo`, modificando la misma cadena. Suponga que `objetivo` es distinto de `'\0'`. Recorra los caracteres hasta encontrar ese terminador, conserve el orden de los caracteres restantes y coloque correctamente el terminador al finalizar. No utilice funciones de biblioteca ni un arreglo auxiliar. Describa qué ocurre si la cadena está vacía, si el carácter no aparece o si todos los caracteres coinciden con él.

Texto	Objetivo	Resultado
"banana"	'a'	"bnn"
"sol"	'x'	"sol"
"aaa"	'a'	""
""	'a'	""

4. **Algoritmia con Matrices/Arreglos (Pseudocódigo).** Una matriz `notas` tiene `filas` filas y `columnas` columnas, ambas cantidades positivas. Escriba pseudocódigo con bucles anidados e índices `i` y `j`, comenzando en cero, que calcule e informe el promedio de cada fila. La división debe ser real, sin descartar decimales. Para comprobar la solución, use:

$$\text{notas} = \begin{bmatrix} 4 & 8 & 6 & 2 \\ 3 & 5 & 7 & 9 \\ 10 & 0 & 2 & 5 \end{bmatrix}$$

Indique los tres promedios obtenidos.